

IECD 401 - Machine Learning

Ejercicios Clases 20 - 23: Métodos de Kernel.

Ejercicio 1. Para cada $t \in [0, 1]$, suponga que $K_t : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ es un kernel positivo semidefinido. Supongamos además que para todo $x, y \in \mathbb{R}^d$ tenemos que $K_t(x, y)$ es integrable en t , es decir $\int_0^1 K_t(x, y) dt$ está bien definida.

1. Demuestre rigurosamente que la función $K(x, y)$ definida por :

$$K(x, y) = \int_0^1 K_t(x, y) dt$$

es un kernel positivo semidefinido..

2. Para todo $t \in [0, 1]$ defina $\phi_t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\phi_t(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq t \\ 0 & \text{si } x < t \end{cases}$$

y argumente por qué $K_t(x, y) = \phi_t(x)\phi_t(y)$ es un kernel positivo semidefinido.

3. Integrando en t concluya que $K : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $K(x, y) = \min(x, y)$ es un kernel positivo semidefinido.

Ejercicio 2. Sea $\mathcal{X} = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\|_2 < 1\}$ es decir, todos los vectores de $\mathbb{R}^d$ con norma euclidiana menor que uno. Muestre que $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$K(x, y) = \frac{1}{1 - \langle x, y \rangle_2^2}$$

es un kernel semipositivo definido. **Ayuda:** considere $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \langle x, y \rangle_2^{2k}$

Ejercicio 3. Muestre que el kernel en $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\exp(-\frac{\|x-y\|_2^2}{2\lambda})$ es un kernel positivo semidefinido, donde $\|\cdot\|_2$ es la normal euclidiana usual. Para ello:

1. Muestre que $K(x, y) = \langle x, y \rangle_2$
2. Usando propiedades vistas en clases muestre que $\exp(\langle x, y \rangle_2)$ es kernel positivo semidefinido.
3. Muestre que si K_1 es kernel positivo semidefinido entonces $K_2(x, y) = g(x)K_1(x, y)g(y)$ también es kernel positivo semidefinido, donde $g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.
4. Concluya que $\exp(-\frac{\|x-y\|_2^2}{2\lambda})$ es kernel positivo semidefinido

Ejercicio 4. Considere covariables $X_1, \dots, X_n$ en $\mathbb{R}^d$, y respuestas $Y_1, \dots, Y_n$ en $\mathbb{R}$. Sea $K : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ un kernel y H el RKHS asociado a K , y considere predictores de la forma $f(x) = \sum_{j=1}^n a_j K(X_j, x)$.

Defina la función de riesgo (regularizada)

$$R(a) = \left(\sum_{i=1}^n (Y_i - f(X_i))^2 \right) + \lambda \|f\|_H^2$$

Encuentre el Gradiente de $R(a)$ y encuentre el vector $\hat{a}$ que minimiza R . Encuentre el valor de $f(X_i)$ para cada covariable X_i y cuéntenos que ocurre cuando $\lambda \rightarrow 0$ y $\lambda \rightarrow \infty$. Finalmente explique porque siempre es necesario regularizar los kernels.

Ejercicio 5. Sea H el conjunto de todas las funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se escriben de la forma

$$f(x) = a \cos(x) + b \sin(x)$$

donde a y b son constantes.

Para $f, g \in H$ dadas por

$$f(x) = a \cos(x) + b \sin(x), \quad g(x) = c \cos(x) + d \sin(x),$$

defina

$$\langle f, g \rangle_H = ac + bd$$

1. Demuestre que H es un espacio vectorial y que $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$ define un producto interno
2. Demuestre que $k_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $k_x(y) = \cos(x - y)$ es tal que $k_x \in \mathcal{H}$. **ayuda:** Acá x es fijo, la variable de la función es y . Por otro lado, busqué en internet algunas propiedades de cosenos.
3. Verifique que $\langle f, k_x \rangle_H = f(x)$ para todo $f \in H$
4. Concluya que H es un RKHS, cuyo kernel es $k(x, y) = \cos(x - y)$.